INFORME DE INSPECCIÓN TERMOGRAFÍA SUB-ESTACIÓN # 2

ÁREA UTILIDADES CARGILL CARIBE

FEBRERO 2026

Resumen

Servicio de inspección de termografía de los diferentes activos de proceso asociadas a la operación del área de utilidades

SYNERGY SMART

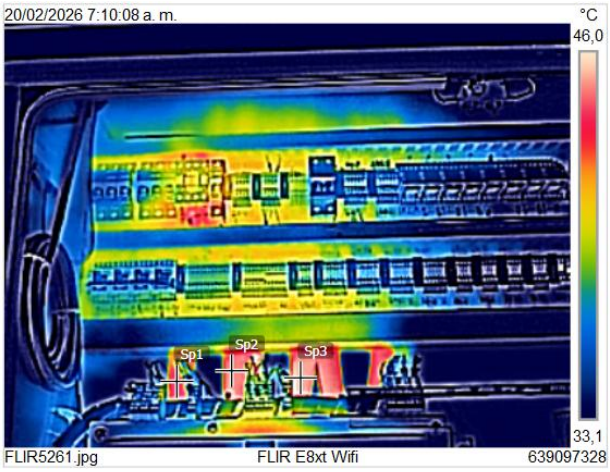
Álvaro Sánchez Maldonado

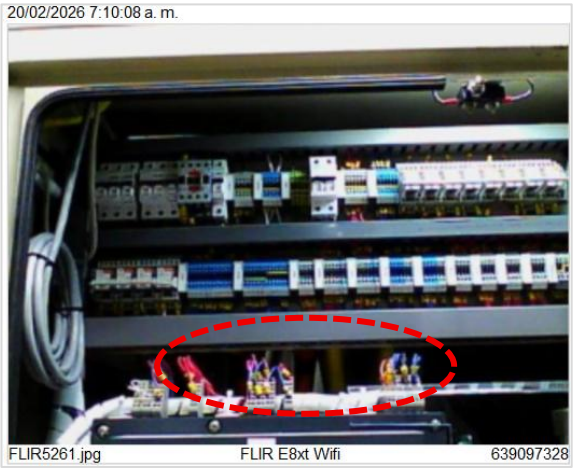
|Ingeniero Mecánico | Termógrafo

Nivel 1 -Certificación SNT-TC-1A-2020

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	NORMAL
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	TABLERO TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN	**DELTA T°**	2,5 °C
ID:	200-TDG-SE2 (ATS)	**MECANISMO FALLA:**	NA
COMPONENTE:	BARRAJE ENTRADA AL TOTALIZADOR PRINCIPAL		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5261
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	27°C

Medidas		
Sp1		41,3 °C
Sp2		42,8 °C
Sp3		43,8 °C
Dt1	Sp3 - Sp1	2,5 °C

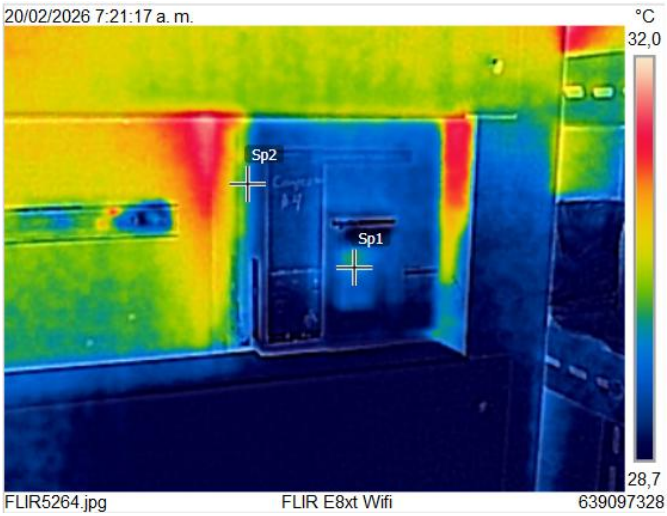
DIAGNÓSTICO:
Durante la inspección no se observan deltas de temperatura fuera de rango.
En la inspección visual tampoco se visualizan condiciones anormales en el activo.

RECOMENDACIÓN:
Continuar con plan de inspección visual y rutinas de termografía.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura		
Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	NORMAL
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	COMPRESOR 4	**DELTA T°**	0,01 °C
ID:	207-COMPRESOR 4	**MECANISMO FALLA:**	NA
COMPONENTE:	BREAKER PRINCIPAL		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5264
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	28°C

Medidas		
Sp1		29,6 °C
Sp2		29,7 °C
Dt1	Sp1 - Sp2	0,0 °C

DIAGNÓSTICO:
Durante la inspección se observa un delta de temperatura de **0,01 °C** el cual es catalogado en condición NORMAL de acuerdo con la norma. En la inspección visual no se evidencian condiciones anormales en la condición del activo.

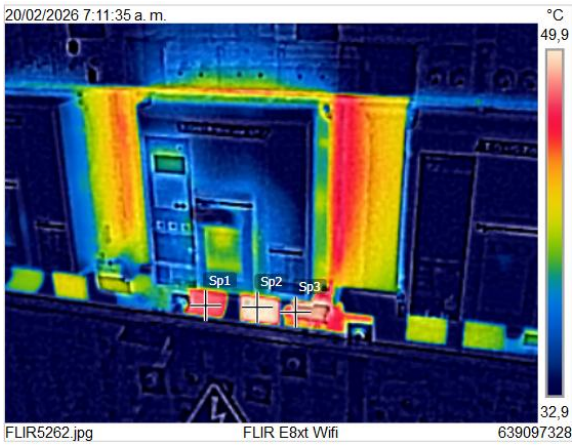
RECOMENDACIÓN:
Continuar con plan de mantenimiento predictivo.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura

Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	ALARMA
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	TABLERO ELÉCTRICO GENERAL 1 – 440V/4.000 AMP	**DELTA T°**	5,1 °C
ID:	210-TABLERO STORK	**MECANISMO FALLA:**	SIN IDENTIFICAR
COMPONENTE:	TOTALIZADOR PRINCIPAL DEL TABLERO STORK		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5262
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	28°C

Medidas		
Sp1		45,3 °C
Sp2		50,3 °C
Sp3		47,7 °C
Dt1	Sp2 - Sp1	5,1 °C

DIAGNÓSTICO:
Durante la inspección se observa un delta de temperatura de **5,1 °C** el cual es catalogado en condición de ALARMA de acuerdo con la norma, registrando una mayor temperatura reflejada en la fase B (Sp2) salida del interruptor principal.
En la inspección visual se evidencian focos de sulfatación y contaminación del barraje principal.

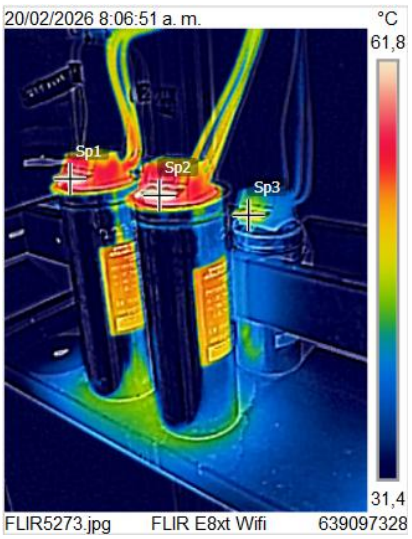
RECOMENDACIÓN:
1. Realizar mantenimiento preventivo al barraje. Limpiar con desengrasante, pulir y retirar contaminación en uniones de conexiones. Durante la instalación realizar el ajuste de tornillería con el torque recomendado.
2. Realizar seguimiento de variables operativas y evaluar temperatura en diferentes escenarios de carga.
3. Continuar con plan de mantenimiento predictivo.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura

Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	ALARMA
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	BC-SALA MÁQUINAS-160 KVAR	**DELTA T°**	NA °C
ID:	101.5-BC.SALA MÁQUINAS-160 KVAr	**MECANISMO FALLA:**	FALLA CONDENSADOR
COMPONENTE:	CONDENSADORES		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5273
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	28°C

Medidas	
Sp1	64,8 °C
Sp2	68,3 °C
Sp3	46,2 °C

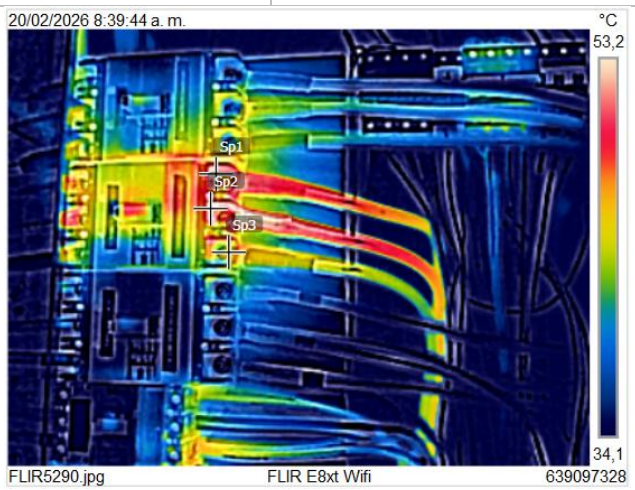
DIAGNÓSTICO:
Durante la inspección no se observan deltas de temperatura fuera de rango, lo cual es catalogado en condición NORMAL de acuerdo con la norma.
En la inspección visual se evidencia condensador soplado asociado a falla del condensador, también se evidencia rastros de fluido sobre la superficie soporte.

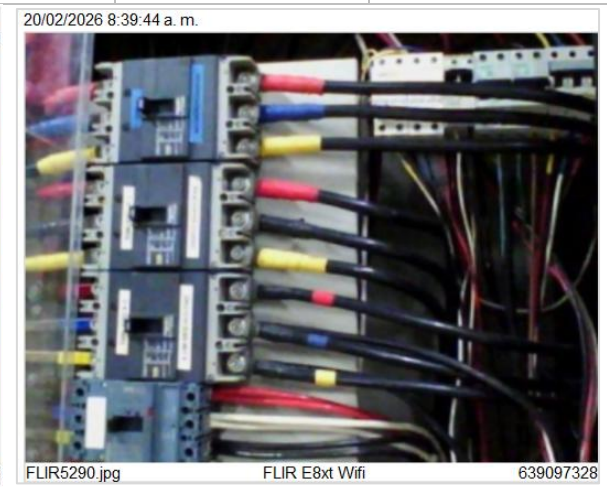
RECOMENDACIÓN:
1. Realizar el cambio del condensador en falla y realizar ajuste de conexiones eléctricas.
2. Validar condiciones de carga acorde al contexto operacional.
3. Continuar con plan de mantenimiento predictivo.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura		
Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	PELIGRO
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	TABLERO DISTRIBUCIÓN 220V – 1.000 AMP	**DELTA T°**	14,2 °C
ID:	205-TGD220V	**MECANISMO FALLA:**	CONEXIÓN DEFECTUOSA
COMPONENTE:	BREAKER TABLERO 1 HIDROLAVADORAS		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5290
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	28°C

Medidas		
Sp1		44,6 °C
Sp2		53,8 °C
Sp3		39,6 °C
Dt1	Sp2 - Sp3	14,2 °C

DIAGNÓSTICO:

Durante la inspección se observa un delta de temperatura de **14,2 °C** el cual es catalogado en condición de PELIGRO de acuerdo con la norma, registrando una mayor temperatura reflejada en la fase B (negra) Sp2 en la conexión de salida del breaker principal de las hidrolavadoras.

En la inspección visual NO se evidencian condiciones anormales en la conexión y el breaker. Se evidencia contaminación general del barraje principal de conexiones.

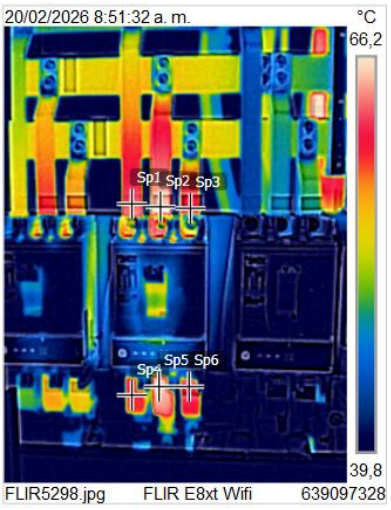
RECOMENDACIÓN:

1. Realizar inspección y ajuste de tornillería en las conexiones de salida del breaker.
2. Realizar limpieza general como mantenimiento preventivo del tablero. *Retirar contaminación.*
3. Validar condiciones de carga acorde al contexto operacional.
4. Continuar con plan de mantenimiento predictivo.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura		
Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.

SYNERGY SMART	**SYNERGY SMART** Ingeniería mecánica, mantenimiento predictivo, fabricación, mecanizado y reparación de maquinaria industrial

ÁREA:	UTILIDADES	**ESTADO:**	ALARMA
LOCALIZACIÓN:	SUB-ESTACIÓN # 2		
EQUIPO:	TABLERO DISTRIBUCIÓN SUB-ESTACIÓN 2 1.250 AMP/460V	**DELTA T°**	8,1 °C
ID:		**MECANISMO FALLA:**	SIN IDENTIFICAR
COMPONENTE:	BREAKER PRINCIPAL FRICK 1 ALTA		





Parámetros	
Fecha medición:	20-02-2026
Imagen térmica:	5298
Emisividad:	0,92
Distancia:	1 m
Temp. Ambiente:	28°C

Medidas

Sp1		59,8 °C
Sp2		64,3 °C
Sp3		57,5 °C
Sp4		56,3 °C
Sp5		64,5 °C
Sp6		58,6 °C
Dt2	Sp5 - Sp4	8,1 °C
Dt1	Sp2 - Sp3	6,8 °C

DIAGNÓSTICO:

Durante la inspección se observa un delta de temperatura de **8,1 °C** el cual es catalogado en condición de ALARMA de acuerdo con la norma, registrando una mayor temperatura reflejada en la fase B Sp2 en la conexión de salida del breaker principal del compresor Frick 1 alta.

NO se evidencia contaminación general del barraje principal de conexiones.

RECOMENDACIÓN:

1. Realizar inspección y ajuste de tornillería en las conexiones de salida del breaker.
2. Validar condiciones de carga acorde al contexto operacional.
3. Continuar con plan de mantenimiento predictivo.

ANSI/NETA AST-2013 – Tabla 100.18 Acción Sugerida Basada en el Aumento de la Temperatura		
Diferencia de temperatura (ΔT°) en comparación entre componentes similares bajo cargas similares	Clasificación	Acción Recomendada
1°C – 3°C	Normal	Posible deficiencia. *Merece investigación.*
4°C – 15°C	Alarma	Indica deficiencia probable; reparar cuando sea posible.
> 15°C	Peligro	Gran discrepancia, reparar de inmediato.